

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----o0o-----



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: ANTEN - TRUYỀN SÓNG VÔ TUYẾN

ĐỀ TÀI: (P02) Thiết kế anten RFID UHF tạo bức xạ tròn

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Tân

Lớp: L01

Danh sách sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Phần trăm đánh giá
Lê Phạm Tiến Đạt	2310647	100%
Hồ Quốc Huy	2311146	100%

MỤC LỤC

1. Giới thiệu đề tài	3
1.1. Tổng quan về RFID UHF	3
1.2. Lý do chọn antenna phân cực tròn.....	3
1.3. Mục tiêu đề tài	3
2. Cơ sở lý thuyết về RFID UHF và phân cực tròn.....	4
2.1. Các thông số cần đánh giá của antenna RFID UHF	4
2.2. Phân cực sóng điện từ	4
2.3. Tỉ số trục.....	4
3. Cơ sở lý thuyết về antenna Archimedean Spiral	4
3.1. Khái niệm	4
3.2. Phương trình hình học.....	5
3.3. Cơ chế tạo phân cực tròn của antenna xoắn	5
4. Thiết kế	6
5. Kết quả mô phỏng	7
5.1. Hệ số phản xạ S_{11}	7
5.2. Trở kháng đầu vào	7
5.3. Tỉ số trục.....	9
5.4. Độ lợi và Búp sóng	10
5.5. Phân bố dòng điện mặt.....	12
5.6. Kết luận kết quả mô phỏng.....	12
6. Thay đổi giá trị các biến để đánh giá	14
6.1. Thay đổi biến số N	14
6.2. Thay đổi biến số Offset.....	15
6.3. Thay đổi biến số r	18
7. Nhận xét, hạn chế và hướng phát triển	20
7.1. Nhận xét	20
7.2. Hạn chế.....	20
7.3. Hướng phát triển	20
8. Mở rộng.....	21
10. Tài liệu tham khảo	22

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Tổng quan về RFID UHF

Mục này giới thiệu ngắn gọn về hệ thống RFID, gồm đầu đọc RFID reader, thẻ RFID tag và môi trường truyền sóng. Với dải UHF, antenna của reader giữ vai trò phát năng lượng cao tần tới tag và thu tín hiệu phản hồi từ tag.

Nội dung nên nhấn mạnh rằng trong ứng dụng thực tế, tag có thể bị xoay, nghiêng hoặc đặt ở nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, nếu antenna reader dùng phân cực tuyến tính, liên kết truyền thông có thể suy giảm mạnh do sai lệch phân cực.

- RFID UHF cần vùng đọc đủ rộng và ổn định.
- Hướng đặt tag thường không cố định.
- Sai lệch phân cực giữa reader và tag gây suy hao công suất thu.
- Phân cực tròn giúp giảm phụ thuộc vào hướng xoay của tag.

1.2. Lý do chọn antenna phân cực tròn

Phân cực tròn giúp antenna reader giao tiếp ổn định hơn với RFID tag khi tag không cùng hướng phân cực với antenna phát. So với phân cực tuyến tính, phân cực tròn giảm rủi ro mất tín hiệu do mismatch phân cực.

Trong báo cáo, cần tránh viết chung chung rằng “phân cực tròn tốt hơn”. Cách viết đúng là: phân cực tròn phù hợp hơn trong trường hợp hướng tag thay đổi hoặc không biết trước, nhưng nó vẫn cần được chứng minh bằng chỉ số tỉ số trực.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và mô phỏng một antenna RFID UHF có khả năng tạo phân cực tròn, sử dụng cấu trúc Archimedean spiral antenna trên phần mềm Ansys HFSS. Thiết kế được đánh giá thông qua các thông số chính như hệ số phản xạ S11, trở kháng đầu vào, tỉ số trực, đồ thị bức xạ, độ lợi và phân bố dòng điện mặt.

Nội dung cần đạt được	Ý nghĩa
Antenna hoạt động tại vùng RFID UHF	Thể hiện qua tần số cộng hưởng, S11 và băng thông.
Antenna được phối hợp trở kháng tương đối tốt	Thể hiện qua S11 và trở kháng đầu vào gần 50 Ω .
Antenna tạo được phân cực tròn	Thể hiện qua tỉ số trực nhỏ hơn 3 dB tại hướng bức xạ chính.
Antenna có hướng bức xạ phù hợp	Thể hiện qua búp sóng 2D/3D.
Thiết kế có cơ sở vật lý	Thể hiện qua phân bố dòng điện mặt trên cấu trúc xoắn.

2. Cơ sở lý thuyết về RFID UHF và phân cực tròn

2.1. Các thông số cần đánh giá của antenna RFID UHF

Thông số	Ý nghĩa
Tần số cộng hưởng	Tần số antenna hoạt động hiệu quả nhất.
S11	Mức phản xạ tại cổng vào antenna.
Độ lợi	Khả năng bức xạ theo hướng nhất định.
Búp sóng	Dạng phân bố năng lượng bức xạ.
Tỉ số trục	Mức độ gần với phân cực tròn.

2.2. Phân cực sóng điện từ

Phân cực mô tả quỹ đạo biến thiên theo thời gian của vector điện trường tại một điểm quan sát cố định. Trong antenna, phân cực là thông số quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến công suất nhận được giữa antenna phát và antenna thu.

- Phân cực tuyến tính: vector điện trường dao động theo một phương cố định.
- Phân cực elip: vector điện trường quay theo thời gian nhưng hai thành phần trực giao không bằng nhau.
- Phân cực tròn: vector điện trường quay đều, hai thành phần trực giao có biên độ bằng nhau và lệch pha 90° .

Điều kiện lý tưởng của phân cực tròn là hai thành phần điện trường trực giao có biên độ bằng nhau và lệch pha 90° . Trong thực tế, antenna thường được xem là đạt phân cực tròn nếu tỉ số trục nhỏ hơn 3 dB tại hướng bức xạ chính.

2.3. Tỉ số trục

Tỉ số trục là tỉ số giữa trục lớn và trục nhỏ của elip phân cực. Khi sóng có phân cực tròn lý tưởng, hai trục bằng nhau nên tỉ số trục bằng 1, tương đương 0 dB. Khi tỉ số trục càng lớn, sóng càng lệch khỏi phân cực tròn.

$$AR = \frac{E_{major}}{E_{minor}}$$

$$AR (dB) = 20 \log_{10}(AR)$$

3. Cơ sở lý thuyết về antenna Archimedean Spiral

3.1. Khái niệm

Archimedean spiral antenna là antenna dạng xoắn phẳng, trong đó bán kính tăng tuyến tính theo góc quay. Cấu trúc này thường được dùng cho antenna băng rộng và có khả năng tạo phân cực tròn nhờ hình học xoắn làm dòng điện lan truyền quanh tâm antenna.



3.2. Phương trình hình học

Phương trình tổng quát của đường xoắn Archimedean có thể viết dưới dạng:

$$R = r + b\varphi$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
R	Bán kính tại góc quay φ .
r	Bán kính trong hay còn gọi là bán kính ban đầu.
b	Hệ số giãn xoắn, quyết định độ mở của vòng xoắn.
φ	Góc quay của đường xoắn.

Đối với tool được sử dụng trong Ansys HFSS, các hệ số được biến đổi thành:

$$R_{out}(\max) = r + b\varphi_{\max} = r + b(2\pi N)$$

$$b \approx \frac{\text{ExpansionCoefficient} * \text{SpiralCoefficient}}{2}$$

Trong đó:

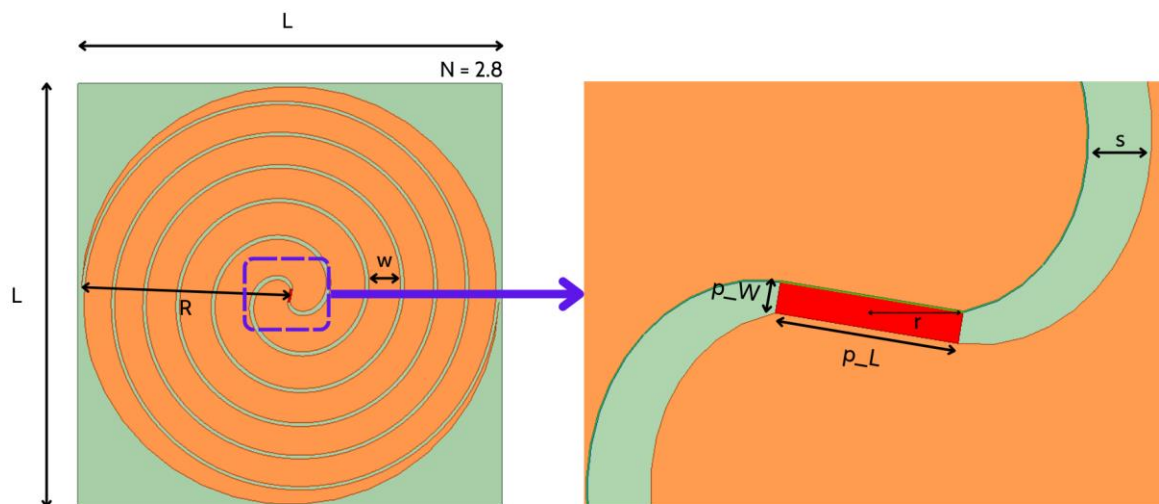
- N: số vòng xoắn của đường xoắn archimedean.
- ExpansionCoefficient: Hệ số mở rộng.
- SpiralCoefficient: Hệ số xoắn.

3.3. Cơ chế tạo phân cực tròn của antenna xoắn

Dòng điện trên antenna lan truyền dọc theo nhánh xoắn. Do hình học xoắn quay quanh tâm, trường bức xạ tạo ra có hai thành phần điện trường trực giao với quan hệ pha gần 90° . Đây là cơ sở để antenna có khả năng tạo phân cực tròn trong một dải tần nhất định.

Tuy nhiên, kết quả tỉ số trục còn phụ thuộc vào feeding, số nhánh xoắn, bán kính trong, bán kính ngoài, độ rộng giữa các đường, khoảng cách giữa các vòng, vật liệu nền và môi trường xung quanh antenna.

4. Thiết kế



Hình 4.1. Mặt cắt trên của thiết kế.



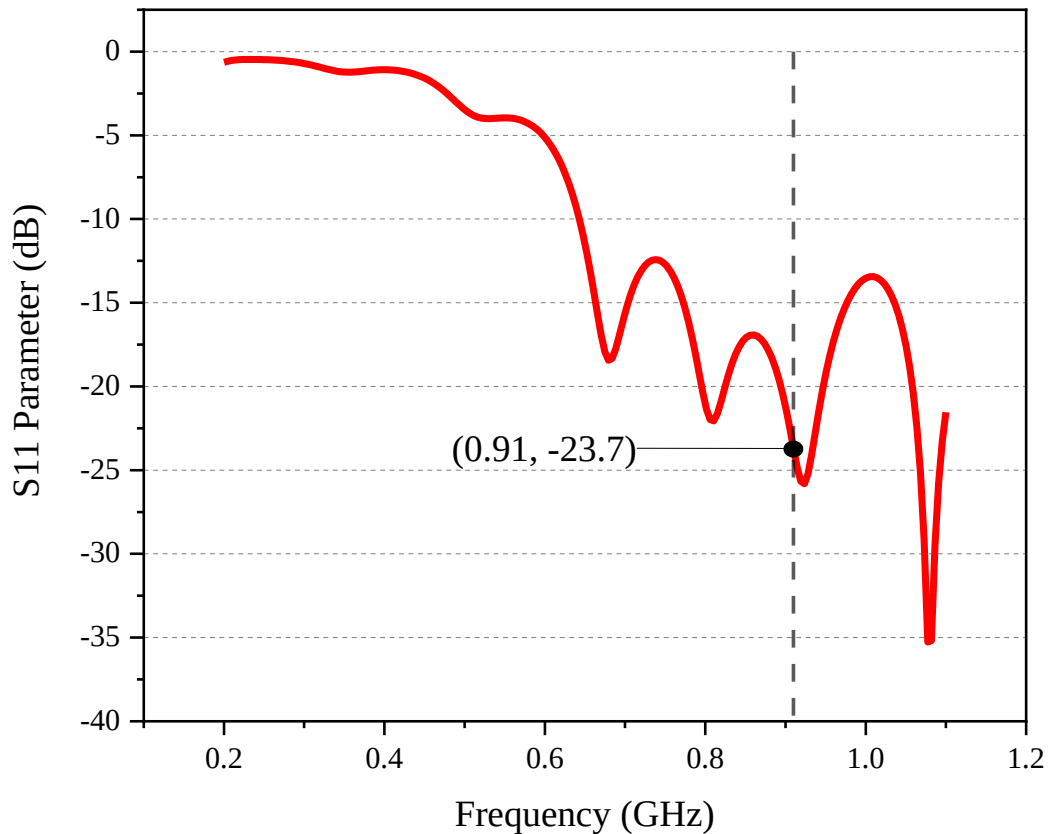
Hình 4.2. Mặt cắt ngang của thiết kế.

Thông số	Ý nghĩa	Giá trị
Substrate		FR4
Hằng số điện môi		4.4
L	Chiều dài cạnh substrate	160 mm
H	Độ dày của substrate	1.5 mm
R	Bán kính ngoài của antenna	78.86 mm
r	Bán kính trong của antenna	2.5 mm
w	Chiều rộng của 1 cánh tay	13.6 mm
s	Chiều rộng khe hở giữa 2 đường đồng	1.67 mm
p_W	Chiều rộng port cấp nguồn	0.87 mm
p_L	Chiều dài port cấp nguồn	4.92 mm
	Giá trị trở kháng port	50 Ohm
N	Số vòng quay	2.8
NumberOfArms	Số lượng cánh tay	2
Offset	Góc lệch giữa 2 biên của 1 cánh tay	160 độ
ExpansionCoefficient	Hệ số mở rộng	7
SpiralCoefficient	Hệ số xoắn	1.2

5. Kết quả mô phỏng

Các kết quả mô phỏng được đánh giá tại vùng tần số thiết kế 910 MHz. Các chỉ tiêu chính gồm hệ số phản xạ S11, trở kháng đầu vào, tỉ số trực, độ lợi/búp sóng và phân bố dòng điện mặt

5.1. Hệ số phản xạ S11

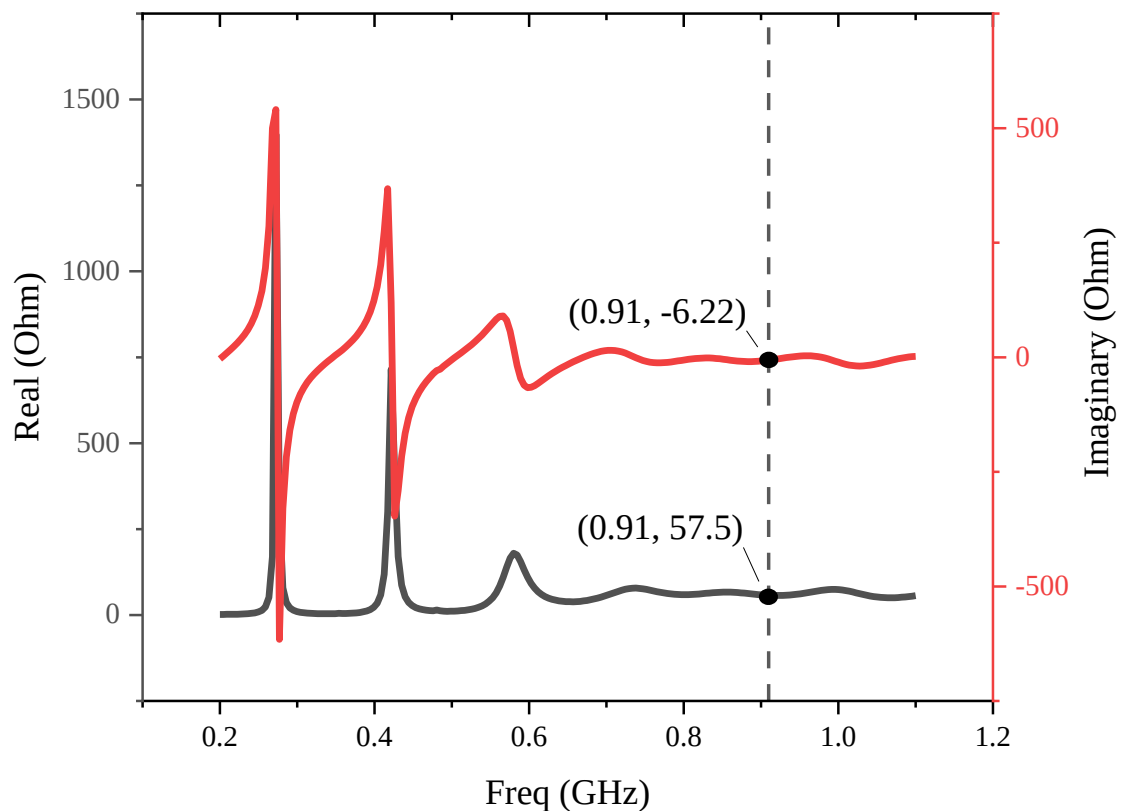


Hình 5.1. Kết quả mô phỏng hệ số phản xạ S11 của antenna.

Đồ thị S11 cho thấy antenna có khả năng phối hợp trở kháng tốt trong vùng tần số RFID UHF. Tại tần số mục tiêu 0.91 GHz, giá trị S11 xấp xỉ -23.7 dB. Đây là mức phản xạ thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn thường dùng $S11 < -10$ dB, cho thấy phần lớn công suất đưa vào port được truyền vào antenna thay vì bị phản xạ trở lại nguồn.

Khi quy đổi theo công thức, $S11 = -23.7$ dB tương ứng hệ số phản xạ biên độ $|\Gamma| \approx 0.065$ và công suất phản xạ khoảng 0.43%. Như vậy tại 910 MHz, antenna đạt phối hợp trở kháng tốt với port 50 Ω . Ngoài điểm cộng hưởng chính, đường S11 còn duy trì dưới -10 dB trên một dải tương đối rộng quanh vùng UHF, phù hợp với đặc tính băng rộng của cấu trúc Archimedean spiral.

5.2. Trở kháng đầu vào



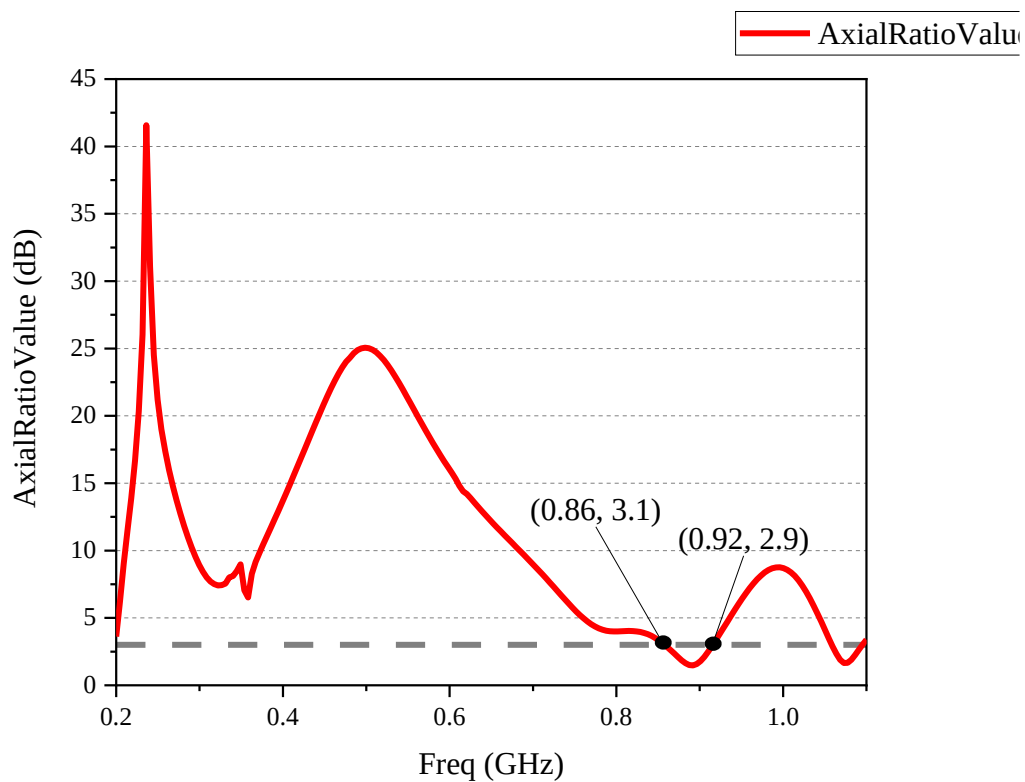
Hình 5.2. Trở kháng đầu vào theo tần số.

Kết quả trở kháng đầu vào tại 0.91 GHz cho thấy antenna có trở kháng xấp xỉ $Z_{in} \approx 57.5 - j6.22 \Omega$. Phần thực 57.5Ω nằm gần giá trị chuẩn 50Ω của hệ thống RF, trong khi phần ảo có độ lớn nhỏ hơn nhiều so với phần thực. Kết quả này phù hợp với giá trị S_{11} thấp tại 910 MHz.

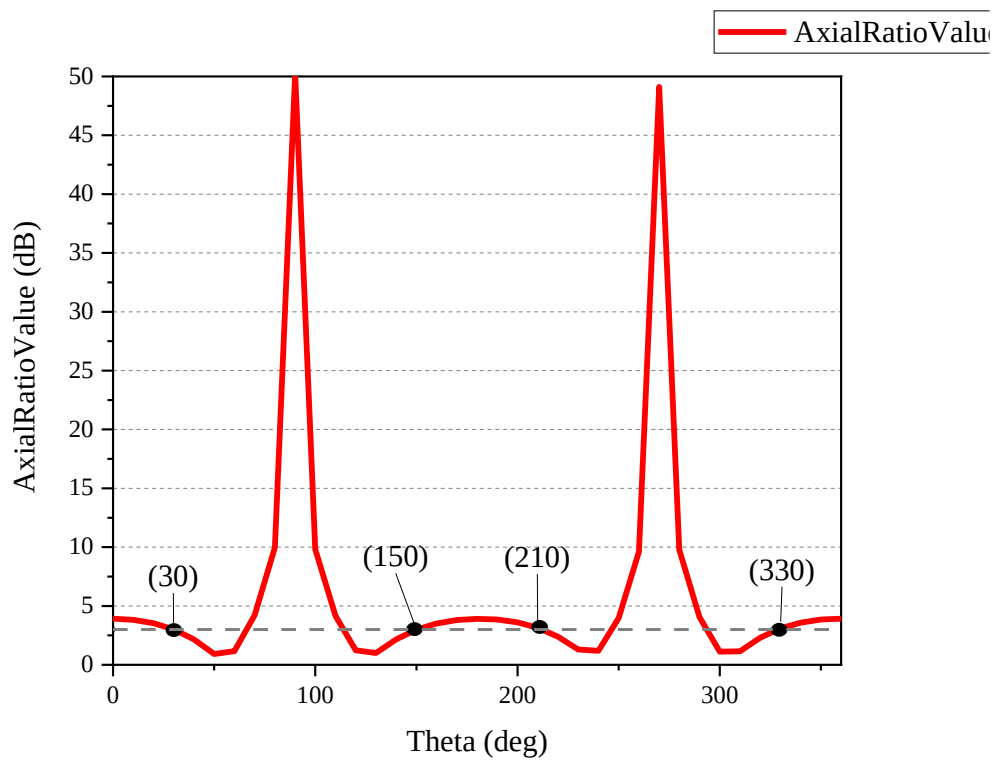
Về mặt vật lý, phần thực của trở kháng biểu diễn công suất được antenna hấp thụ và bức xạ, còn phần ảo biểu diễn năng lượng phản kháng tích trữ quanh cấu trúc. Khi phần ảo tiến gần 0 và phần thực gần 50Ω , antenna được phối hợp tốt hơn với đường truyền/port. Trong thiết kế này, sai lệch của phần thực so với 50Ω vẫn ở mức chấp nhận được, còn phần ảo âm nhỏ cho thấy antenna còn hơi thiên về tính dung tại tần số khảo sát.

Do đó có thể kết luận thiết kế hiện tại đã đạt phối hợp trở kháng tương đối tốt tại 910 MHz.

5.3. Tỉ số trực



Hình 5.3. Tỉ số trực theo các tần số khác nhau ($\theta, \varphi = 0$).

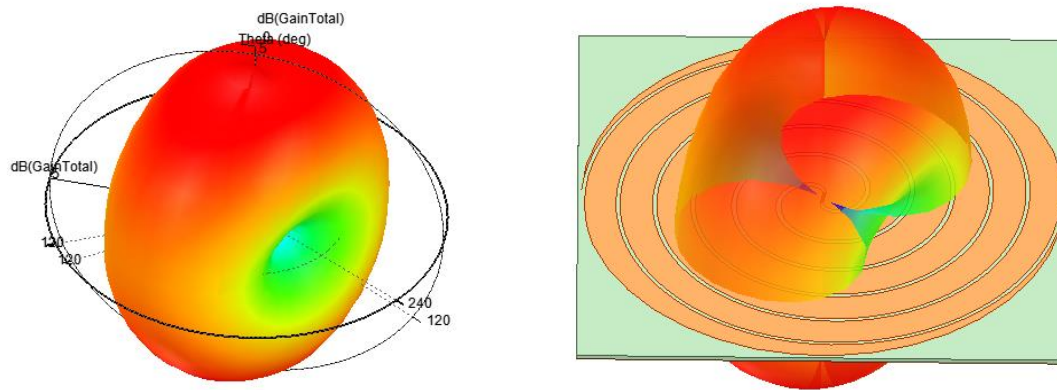


Hình 5.4. Tỉ số trực theo các góc theta khác nhau (Freq = 0.91 GHz)

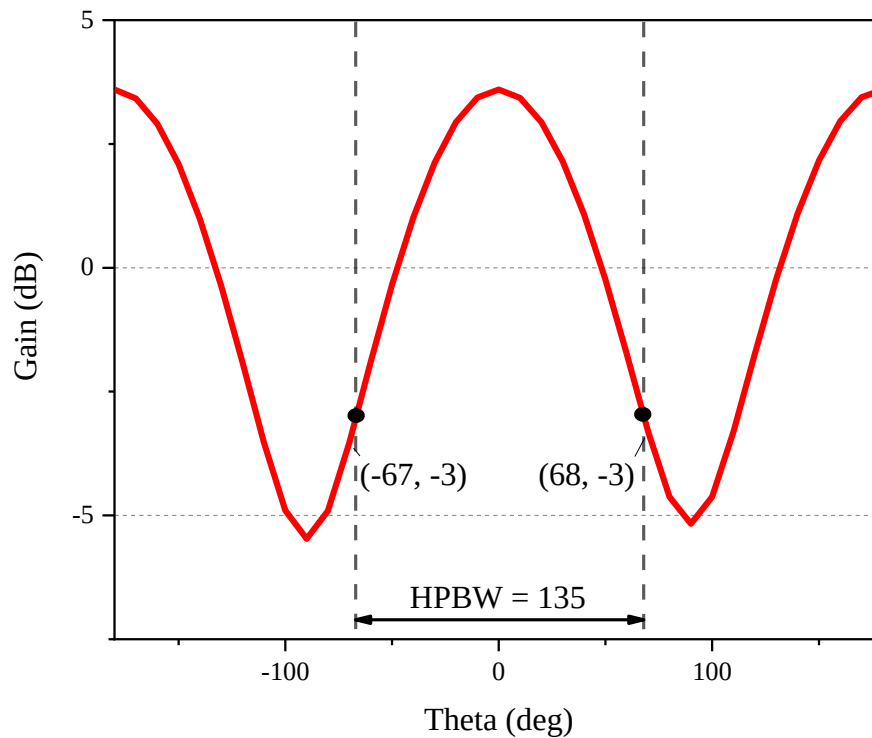
Hình 5.3 thể hiện kết quả tỉ số trực của antenna Archimedean spiral. Đối với antenna phân cực tròn, tiêu chí đánh giá thường dùng là tỉ số trực nhỏ hơn 3 dB. Trên đồ thị tỉ số trực theo tần số, có thể thấy tại vùng lân cận tần số thiết kế 0.91 GHz, giá trị tỉ số trực giảm xuống gần hoặc dưới ngưỡng 3 dB. Cụ thể, tại 0.92 GHz, tỉ số trực đạt khoảng 2.9 dB, cho thấy antenna có khả năng tạo phân cực tròn tại vùng tần số mục tiêu. Tại 0.86 GHz, tỉ số trực khoảng 3.1 dB, chỉ vượt nhẹ ngưỡng 3 dB, cho thấy vùng đạt phân cực tròn nằm gần tần số thiết kế nhưng chưa thực sự bao phủ rộng toàn bộ dải UHF RFID.

Đồ thị tỉ số trực theo góc θ tại $f = 0.91$ GHz cho thấy chất lượng phân cực tròn thay đổi theo hướng quan sát. Ở một số khoảng góc, tỉ số trực nằm gần hoặc dưới ngưỡng 3 dB, chứng tỏ antenna có thể tạo phân cực tròn tốt theo các hướng đó. Tuy nhiên, tại khoảng $\theta = 90^\circ$ và $\theta = 270^\circ$, tỉ số trực tăng đột biến lên giá trị rất lớn. Đây nhiều khả năng là các hướng gần vùng bức xạ yếu hoặc điểm null của búp sóng, nơi biên độ trường điện từ rất nhỏ nên tỉ số trực trở nên không ổn định và không còn phản ánh chính xác chất lượng phân cực trong vùng bức xạ hữu ích.

5.4. Độ lợi và Búp sóng



Hình 5.5. Đồ thị Độ lợi 3D tại 0.91 GHz.



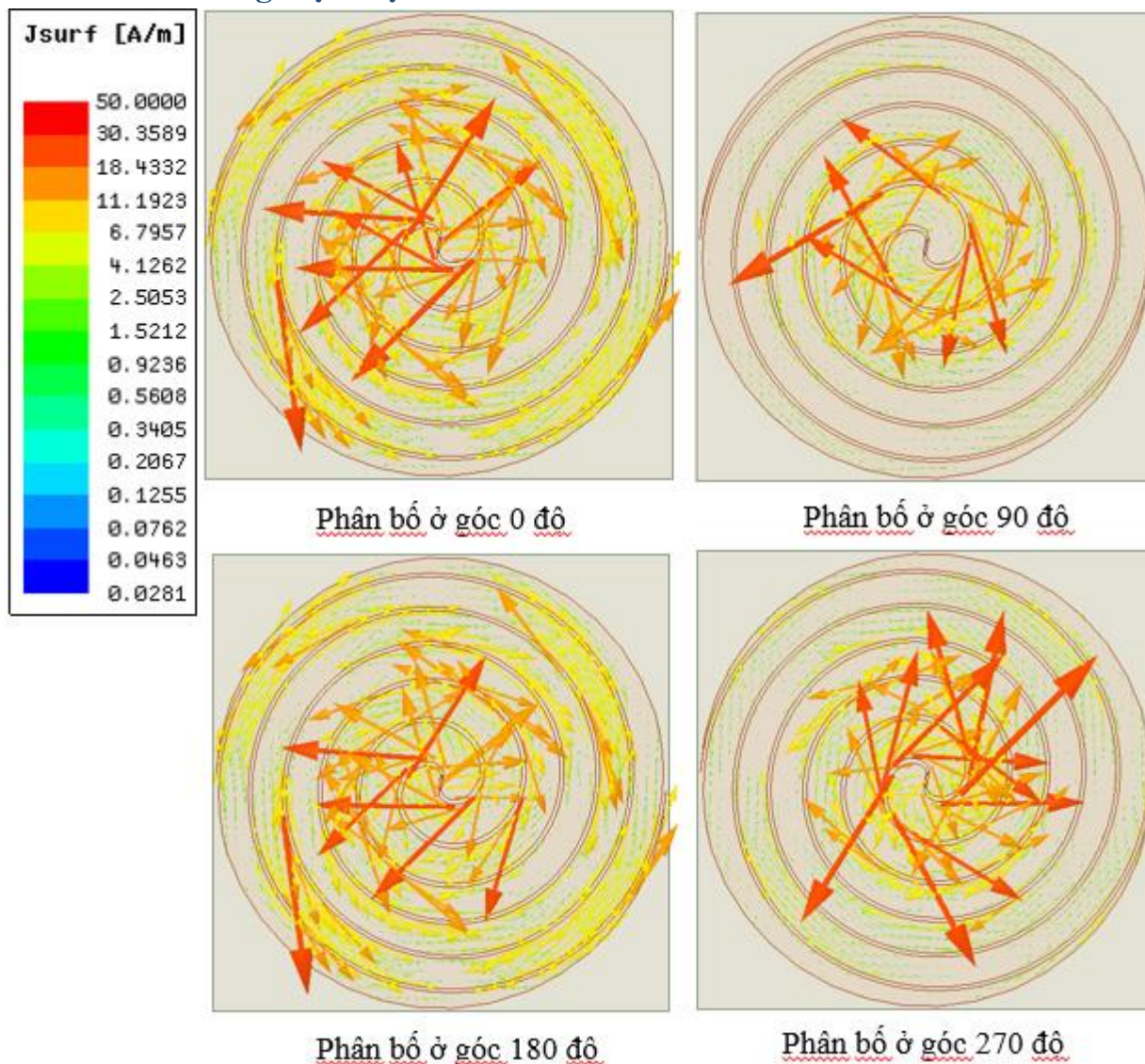
Hình 5.6. Độ lợi theo góc θ tại 0.91 GHz, mặt phẳng $\phi = 0^\circ$.

Đồ thị Độ lợi 3D cho thấy antenna có bức xạ dạng tương đối rộng, không phải kiểu búp sóng hẹp. Giá trị Độ lợi cực đại trên thang màu khoảng 3.5 dB, phù hợp với một antenna phẳng kích thước lớn so với vùng UHF nhưng chưa có mặt phẳng đất để ép bức xạ về một phía.

Ở mặt cắt θ , Độ lợi có xu hướng lớn ở hai phía gần hướng broadside và giảm tại một số vùng góc xiên. Điều này cho thấy antenna hiện tại có tính bức xạ hai phía tương đối rõ. Với cấu trúc spiral phẳng đặt trên substrate nhưng không có mặt phản xạ, đây là kết quả hợp lý: năng lượng có thể bức xạ ra cả hai phía của mặt phẳng antenna.

Các hướng $\theta \approx 90^\circ$ và $\theta \approx 270^\circ$ là vùng độ lợi suy giảm, phù hợp với việc tỉ số trực xuất hiện các đỉnh lớn tại các hướng này. Do đó tỉ số trực tại vùng bức xạ yếu không nên được dùng một mình để đánh giá chất lượng phân cực của antenna.

5.5. Phân bố dòng điện mặt



Hình 5.7. Phân bố dòng điện mặt J_{surf} tại các pha 0° , 90° , 180° và 270° .

Hình trên thể hiện phân bố dòng điện mặt J_{surf} của antenna tại tần số thiết kế 910 MHz với bốn pha khác nhau: 0° , 90° , 180° và 270° . Có thể thấy dòng điện được kích thích từ vùng cấp nguồn và lan truyền dọc theo hai nhánh xoắn của antenna. Các vùng có mật độ dòng lớn xuất hiện trên các đoạn xoắn có bán kính trung bình đến lớn, phù hợp với nguyên lý vùng hoạt động của antenna Archimedean spiral.

Khi pha thay đổi lần lượt từ 0° đến 270° , hướng và vị trí của vector dòng điện mặt cũng thay đổi theo. Phân bố tại 0° và 180° có xu hướng đối pha, trong khi 90° và 270° cũng thể hiện quan hệ tương tự. Sự biến thiên tuần tự này cho thấy dòng điện trên antenna có xu hướng quay quanh tâm cấu trúc, đây là cơ chế quan trọng giúp antenna spiral tạo ra bức xạ phân cực tròn.

5.6. Kết luận kết quả mô phỏng

Tổng hợp các kết quả mô phỏng cho thấy antenna Archimedean spiral hoạt động tốt tại vùng tần số thiết kế 910 MHz. Hệ số phản xạ S_{11} đạt khoảng -23.7 dB, cho thấy antenna được phối hợp trở kháng tốt với port 50Ω . Trở kháng đầu vào tại 910 MHz có phần thực gần 50Ω và phần ảo

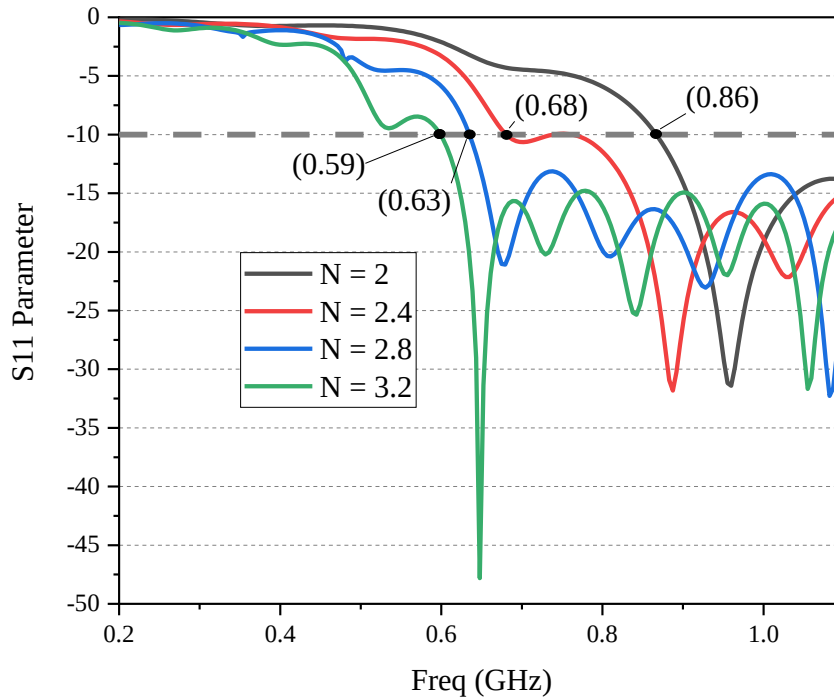
nhỏ, phù hợp với kết quả S_{11} . Về phân cực, tỉ số trục đạt gần hoặc dưới ngưỡng 3 dB quanh vùng tần số thiết kế, cho thấy antenna có khả năng tạo phân cực tròn. Tuy nhiên, tỉ số trục chưa ổn định trên toàn bộ miền góc, đặc biệt tại các hướng gần vùng bức xạ yếu. Đồ thị Độ lợi và phân bố dòng điện mặt cho thấy cơ chế bức xạ của antenna phù hợp với cấu trúc spiral, nhưng thiết kế vẫn có thể tiếp tục tối ưu thêm để cải thiện độ ổn định phân cực và định hướng bức xạ.

6. Thay đổi giá trị các biến để đánh giá

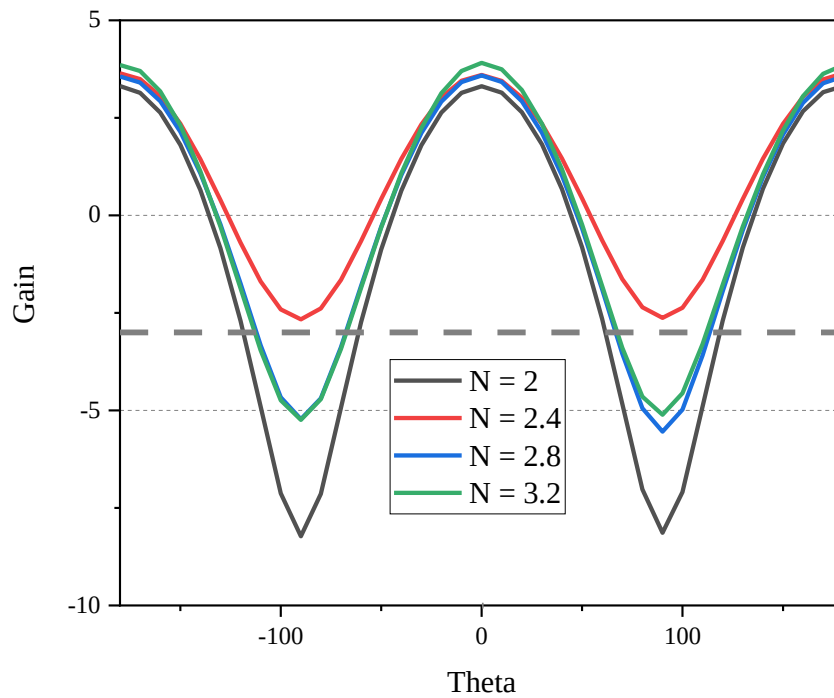
6.1. Thay đổi biến số N

Phép quét N được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của số vòng xoắn tới khả năng phối hợp trở kháng và đặc tính bức xạ của antenna, dựa trên phương trình hình học đã phân tích:

$$R_{out}(\max) = r + b\varphi_{\max} = r + b(2\pi N)$$



Hình 6.1. Các kết quả S11 Parameter tương ứng mỗi mốt.



Hình 6.2. Các kết quả Độ lợi tương ứng mỗi mốc.

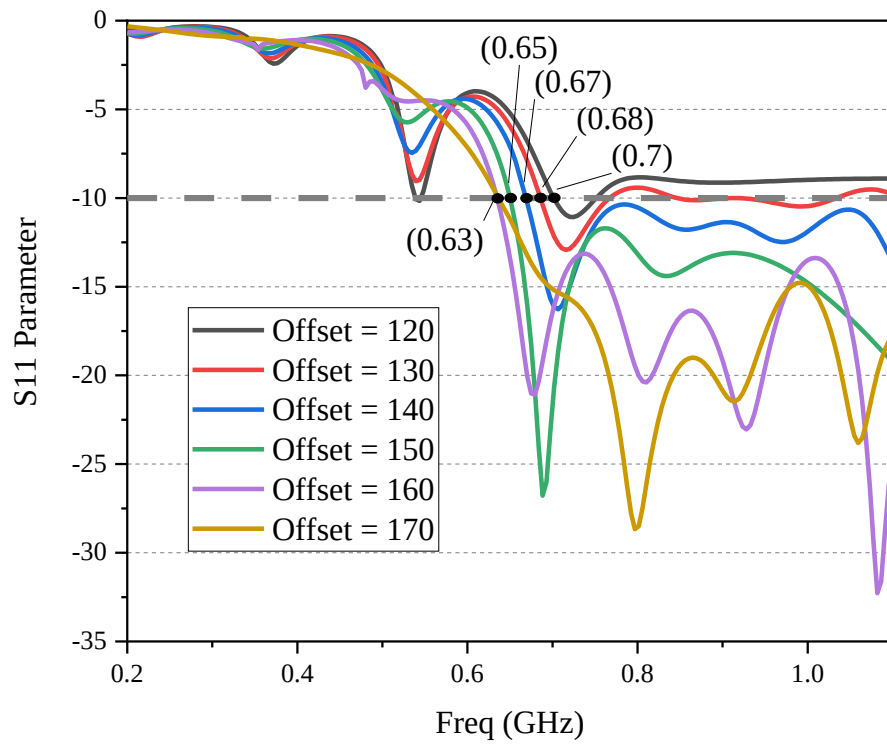
Kết quả quét N cho thấy số vòng xoắn có ảnh hưởng rõ rệt đến dải tần làm việc của antenna. Khi N tăng, bán kính ngoài và chiều dài điện của antenna tăng, làm cho vùng đạt $S_{11} < -10$ dB dịch về phía tần số thấp hơn. Điều này phù hợp với nguyên lý hoạt động của antenna spiral, trong đó kích thước ngoài quyết định khả năng bức xạ ở vùng tần số thấp.

Đối với Độ lợi, Hình 6.2 cho thấy dạng bức xạ của các trường hợp tương đối giống nhau. Độ lợi cực đại quanh hướng broadside ($\theta \approx 0^\circ$) chỉ thay đổi nhẹ khi thay đổi N , cho thấy số vòng xoắn không làm biến dạng mạnh hướng bức xạ chính. Tuy nhiên, ở các góc lệch lớn quanh $\theta \approx \pm 90^\circ$, mức suy giảm Độ lợi có sự khác biệt rõ hơn. Trường hợp $N = 2$ có vùng suy giảm Độ lợi sâu nhất, trong khi các giá trị N lớn hơn cho pattern ổn định hơn.

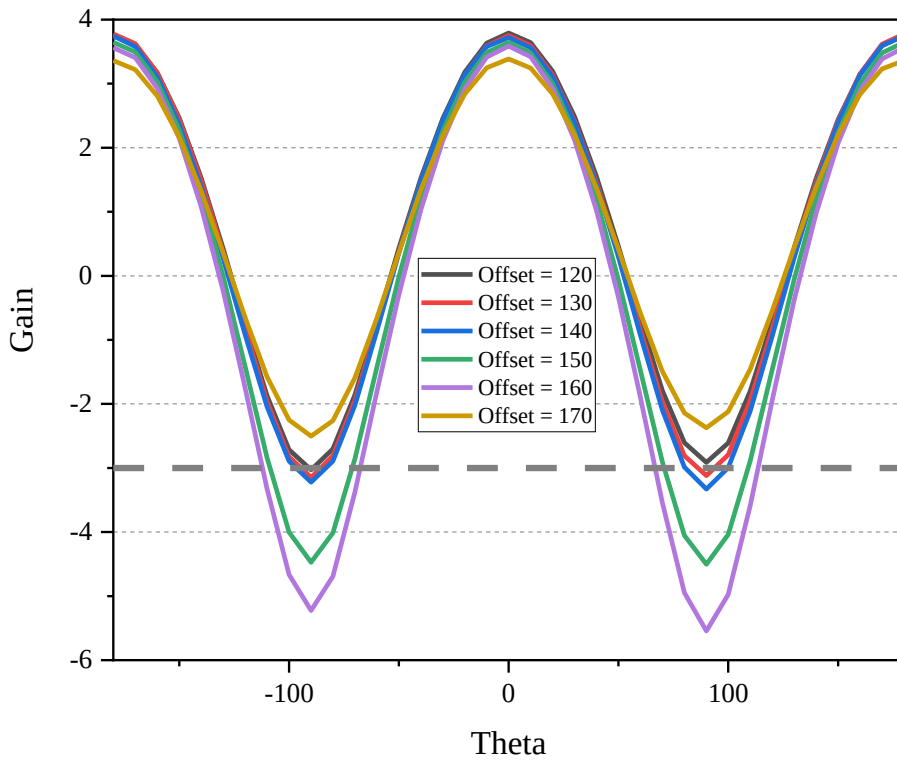
Kết quả cho thấy việc tăng số vòng xoắn giúp mở rộng băng thông phối hợp trở kháng về phía tần số thấp. Tuy nhiên, tăng N cũng làm tăng kích thước antenna. Trong các giá trị khảo sát, $N = 2.8$ là lựa chọn cân bằng vì vẫn đảm bảo $S_{11} < -10$ dB tại 910 MHz, có băng thông rộng hơn so với $N = 2$ và $N = 2.4$, đồng thời không làm kích thước antenna lớn như trường hợp $N = 3.2$. Về Độ lợi, $N = 2.8$ cũng duy trì được dạng bức xạ ổn định và Độ lợi cực đại tương đương các trường hợp còn lại.

6.2. Thay đổi biến số Offset

Phép quét Offset được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ dày đường đồng và khe hở giữa các đường đồng. Trong cấu trúc Archimedean spiral hai arm, Offset là góc lệch giữa hai biên của cùng một arm. Khi Offset tăng, bề rộng cánh tay kim loại tăng lên, trong khi khe hở giữa các cánh tay giảm xuống. Do đó, thông số này làm thay đổi tỷ lệ kim loại/khe hở, tương tác giữa các nhánh xoắn, phân bố dòng điện mặt và trở kháng đầu vào của antenna.



Hình 6.3. Các kết quả S11 Parameter tương ứng mỗi mốc.



Hình 6.4. Các kết quả Độ lợi tương ứng mỗi mốc.

Kết quả quét Offset cho thấy thông số này có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phối hợp trở kháng của antenna. Khi Offset tăng, bề rộng arm kim loại tăng và khe hở giữa hai arm giảm, làm thay đổi sự tương tác giữa các nhánh xoắn và phân bố dòng điện trên antenna. Trên đồ thị S_{11} , các giá trị offset lớn hơn có xu hướng làm vùng đạt $S_{11} < -10$ dB dịch xuống tần số thấp hơn và mở rộng hơn. Đặc biệt, các trường hợp Offset = 150°, 160° và 170° cho kết quả phối hợp trở kháng tốt hơn trong vùng tần số UHF so với các giá trị offset nhỏ.

Tại tần số thiết kế 0.91 GHz, các giá trị offset từ 150° trở lên đều cho S_{11} dưới ngưỡng -10 dB, cho thấy antenna được phối hợp trở kháng tốt với port 50 Ω. Trong khi đó, các giá trị offset nhỏ hơn như 120° và 130° cho mức S_{11} kém hơn và ít ổn định hơn trong vùng khảo sát.

Đối với Độ lợi, sự thay đổi offset không làm biến dạng mạnh bức sóng. Các đường Độ lợi có dạng tương đối giống nhau, cho thấy Offset chủ yếu ảnh hưởng đến phối hợp trở kháng hơn là hướng bức xạ tổng thể. Tuy nhiên, tại một số góc lệch lớn, đặc biệt quanh $\theta \approx \pm 90^\circ$, Độ lợi có sự suy giảm khác nhau giữa các trường hợp. Điều này cho thấy việc thay đổi offset vẫn có ảnh hưởng nhất định đến phân bố năng lượng bức xạ theo góc.

Nhìn chung, Offset = 160° là lựa chọn cân bằng cho thiết kế hiện tại vì vừa cho S_{11} tốt trong vùng tần số thiết kế, vừa duy trì dạng Độ lợi tương đối ổn định.

Không chọn Offset = 170° dù S_{11} có thể tốt hơn ở một số vùng, vì offset quá lớn làm khe hở quá nhỏ, có thể tăng sự tương tác giữa các đường đồng, rất khó chế tạo và ảnh hưởng tỉ số trực.

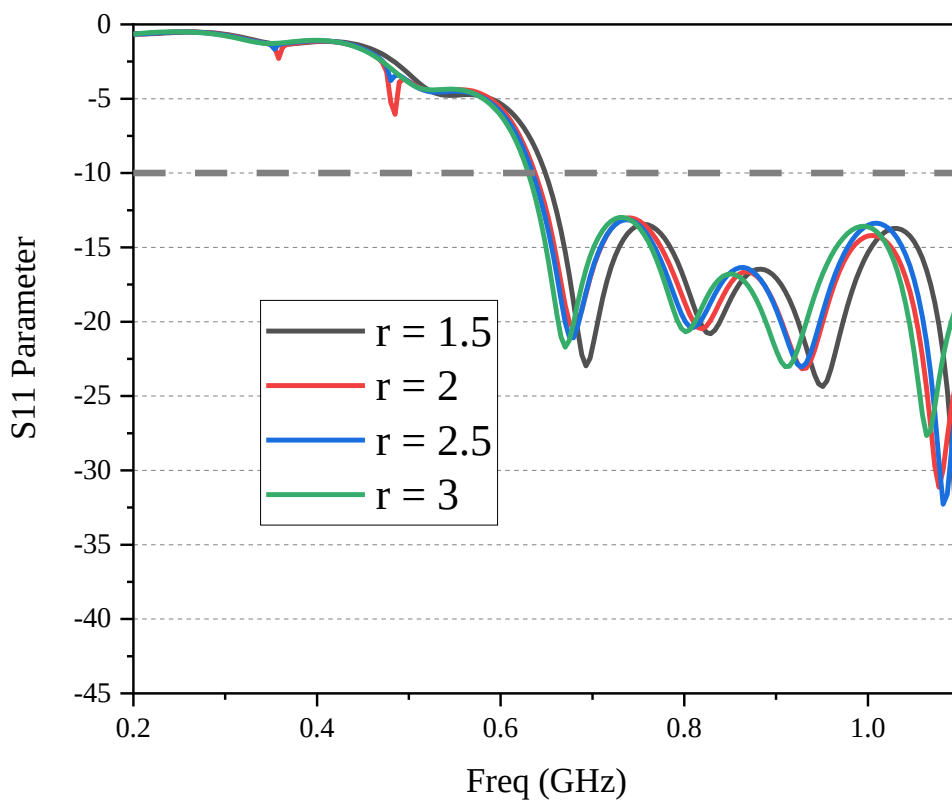
6.3. Thay đổi biến số r

Phép quét r được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bán kính trong r tới khả năng phối hợp trở kháng và đặc tính bức xạ của thiết kế.

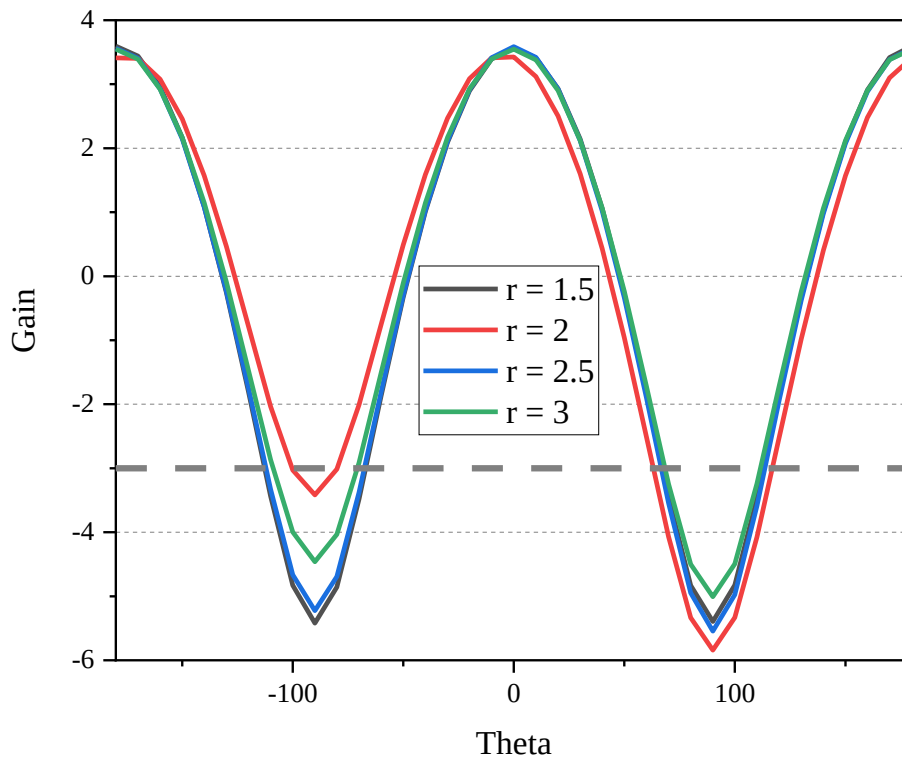
InnerRadius là bán kính bắt đầu của đường xoắn Archimedean. Theo phương trình:

$$R(\varphi) = r + b\varphi$$

khi thay đổi r , toàn bộ đường xoắn được dịch ra xa hoặc gần tâm hơn. Tuy nhiên, vì r chỉ nằm ở vùng trung tâm antenna, thông số này thường ảnh hưởng mạnh nhất đến **vùng cấp nguồn, trở kháng đầu vào, và đáp ứng ở vùng tần số cao**, chứ không làm thay đổi mạnh toàn bộ đặc tính bức xạ như N hay Offset.



Hình 6.5. Các kết quả S11 Parameter tương ứng mỗi mốc.



Hình 6.6. Các kết quả Gain tương ứng mỗi mốc.

Kết quả quét cho thấy bán kính trong r có ảnh hưởng nhất định đến phối hợp trở kháng, nhưng không làm thay đổi mạnh đặc tính tổng thể của antenna. Trên đồ thị S_{11} , các trường hợp $r = 1.5$ mm, 2 mm, 2.5 mm, và 3 mm đều đạt $S_{11} < -10$ dB trong vùng tần số thiết kế 910 MHz. Điều này cho thấy antenna vẫn được phối hợp trở kháng tốt khi thay đổi bán kính trong trong khoảng khảo sát.

Tuy nhiên, sự thay đổi r làm dịch nhẹ các điểm cộng hưởng và độ sâu của S_{11} . Nguyên nhân là do bán kính trong nằm gần vùng cấp nguồn, nơi dòng điện bắt đầu được kích thích lên hai arm của đường xoắn. Khi r thay đổi, hình học vùng cấp nguồn và điều kiện phân bố dòng ban đầu cũng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến trở kháng đầu vào của antenna.

Đối với Độ lợi, các đường kết quả có dạng gần tương tự nhau, cho thấy r không làm biến dạng mạnh bức sóng. Độ lợi cực đại vẫn nằm quanh hướng broadside và có giá trị xấp xỉ trong cùng một khoảng. Vì vậy, r chủ yếu đóng vai trò tinh chỉnh vùng cấp nguồn và phối hợp trở kháng, hơn là thông số quyết định hướng bức xạ chính.

Trong các giá trị khảo sát, $r = 2.5$ mm được xem là lựa chọn cân bằng vì vẫn đảm bảo $S_{11} < -10$ dB tại 910 MHz, duy trì Độ lợi tương đối ổn định và không làm vùng cấp nguồn quá nhỏ hoặc quá lớn. Nếu r quá nhỏ, vùng cấp nguồn trở nên nhạy hơn với sai số hình học; nếu r quá lớn, phần xoắn gần tâm bị giảm, có thể ảnh hưởng đến quá trình kích thích dòng và chất lượng phân cực.

7. Nhận xét, hạn chế và hướng phát triển

7.1. Nhận xét

Thiết kế antenna Archimedean spiral đã đạt được mục tiêu cơ bản là hoạt động tại vùng tần số 910 MHz. Kết quả $S_{11} \approx -23.7$ dB cho thấy antenna được phối hợp trở kháng tốt với port 50 Ω . Trở kháng đầu vào $Z_{in} \approx 57.5 - j6.22 \Omega$ cũng phù hợp với kết quả phối hợp trở kháng. Về bức xạ, antenna có độ lợi cực đại khoảng 3.5 dB và búp sóng tương đối rộng. Phân bố dòng điện mặt cho thấy dòng lan theo hai nhánh xoắn và thay đổi theo pha, phù hợp với cơ chế tạo phân cực tròn của anten spiral.

7.2. Hạn chế

Tuy nhiên, thiết kế vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, tỉ số trục chỉ đạt tốt quanh vùng tần số thiết kế và chưa ổn định trên toàn bộ miền góc quan sát. Thứ hai, antenna có xu hướng bức xạ hai phía do chưa có mặt phẳng đất, điều này có thể chưa tối ưu cho ứng dụng RFID reader cần vùng đọc định hướng. Thứ ba, mô hình cấp nguồn trong mô phỏng còn lý tưởng; khi chế tạo thực tế cần xem xét balun, connector và sai số chế tạo. Thứ tư, quá trình quét mới tập trung vào S_{11} và độ lợi, chưa tối ưu đầy đủ theo tỉ số trục. Cuối cùng, báo cáo chưa có kết quả đo thực nghiệm nên chưa thể đánh giá sai khác giữa mô phỏng và thực tế.

7.3. Hướng phát triển

Hướng phát triển tiếp theo là tối ưu đồng thời S_{11} , tỉ số trục và độ lợi trong HFSS. Ngoài ra, cần thiết kế mạch feed/balun thực tế, bổ sung mặt phản xạ để cải thiện bức xạ một hướng, khảo sát thêm ảnh hưởng của vật liệu nền và sai số chế tạo, sau đó chế tạo mẫu antenna để đo kiểm bằng VNA.

8. Mở rộng

9. Tài liệu tham khảo